同济大学 TONGJI UNIVERSITY

博尔捷 BRIDGE HRTech

2023 年度上海市人工智能对就业影响监测预警年度报告



同济大学

上海博尔捷数字科技集团

2023 年

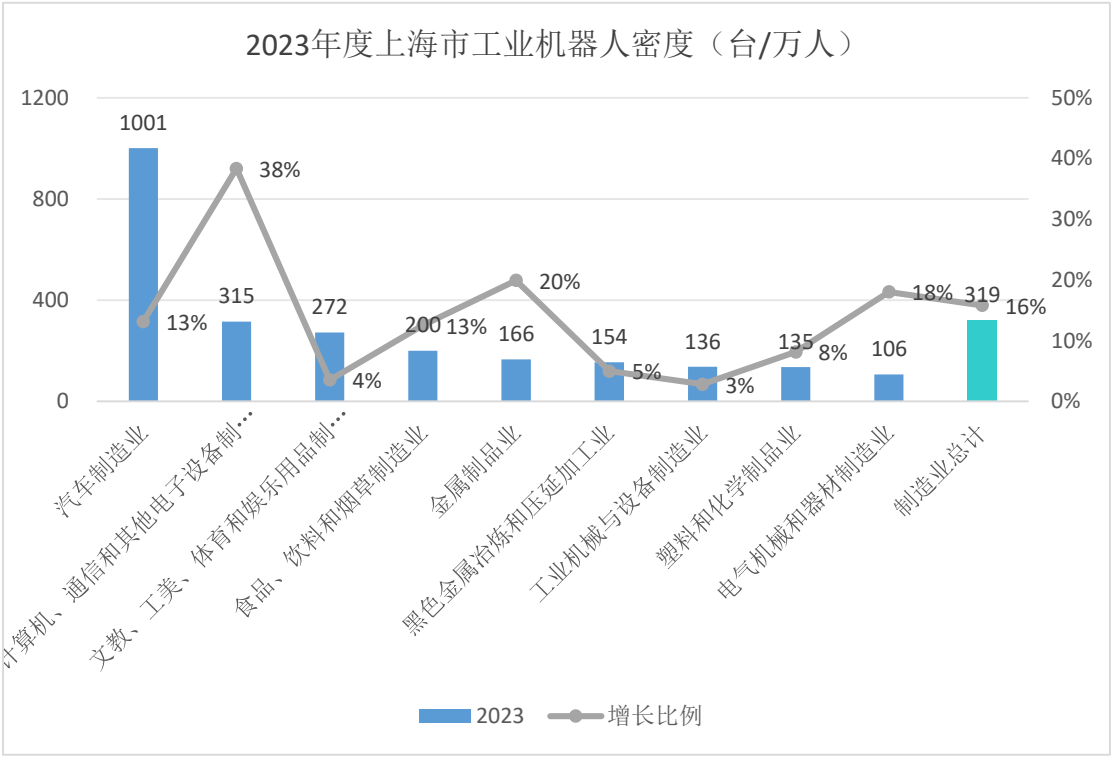
前言

2021 年 7 月，上海市人民政府办公厅印发《上海市先进制造业发展“十四五”规划》提出到 2025 年，数字化转型的主要指标包括工业机器人使用密度提高 100 台/万人，规模以上制造业企业数字化转型比例达到 80%。报告研究显示，2023 年上海市重点行业工业机器人密度达 319 台/万人，较 2021 年已提高 88 台/万人，预计 2025 年能超额完成目标。

一、2023 上海市工业机器人密度结构特征分析

1、整体特征

2023 年，上海工业机器人密度达 319 台/万人，整体提升 16%，提升程度较 2022 年略有下降。各行业工业机器人密度存在较大差异，汽车制造业依旧稳居第一，较 2022 年增长 13%，增速平稳。计算机、通信和其他电子设备制造业位居第二，较去年增长 38%，为所有行业中增幅最大。金属制品业、电气机械和器材制造业以及食品、饮料和烟草制造业增幅均超 10%，保持平稳增长。其余行业增幅则小于 10%，增速明显放缓。



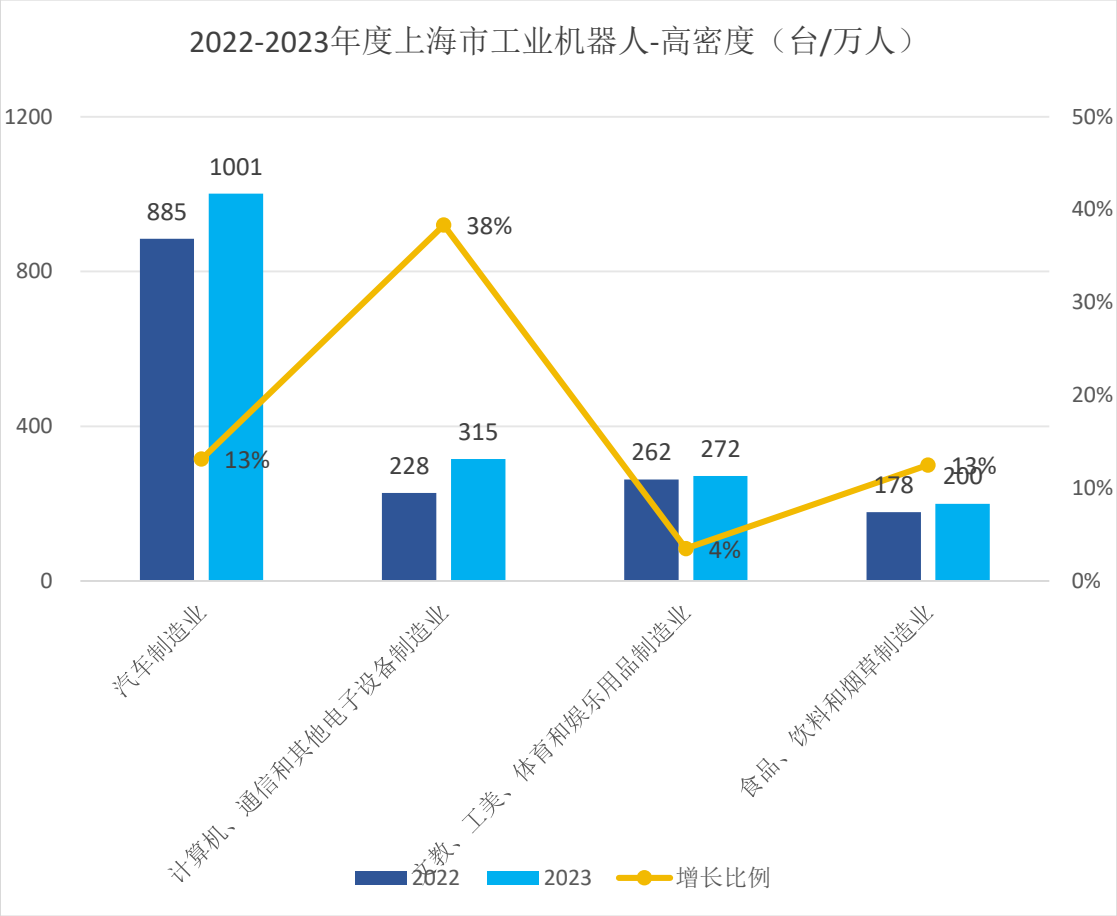
2、高密度行业结构特征（大于 200 台/万人）

汽车制造业工业机器人密度达 1001 台/万人，为上海市所有行业工业机器人密度中首次突破 1000 大关，接近领先于全球的韩国工业机器人密度（1012），较 2022 年增长 13%，增速与 2021-2022 年相比有所提升，较前几年仍有回落，总体上增速逐渐放缓。

计算机、通信和其他电子设备制造业工业机器人密度达 315 台/万人，较 2022 年增长 38%，与 2021-2022 年相比增速明显下滑，原因在于受到全球电子需求疲软与中美贸易摩擦的影响，部分半导体产业的机器人需求下降。不过得益于新能源电子需求激增以及半导体国产替代提速，计算机、通信和其他电子设备制造业工业机器人密度依旧能够保持高速增长的趋势。

文教、工美、体育和娱乐用品制造业工业机器人密度达 272 台/万人，较 2022 年仅增长 4%，与 2021-2022 年的增速（162%）相比存在严重下滑。一方面，文教、工美、体育和娱乐用品制造业较其他行业而言更依赖出口市场，2023 年受到欧美通胀导致需求萎缩；另一方面，工艺品娱乐用品制造业具有较低的平均利润率，2023 年塑料、金属等原材料价格下降，传统制造模式能获取更高的利润，企业倾向于放缓自动化进度来减轻资本投入。

食品、饮料和烟草制造业工业机器人密度从 2022 年的 178 台/万人升至 200 台/万人，首度进入高密度行列，较 2022 年增长 13%。纵观 2018-2024 年，食品、饮料和烟草制造业在 2019-2020 年间受疫情影响开始加速实现自动化生产，疫情后增速迅速下落，但得益于市场需求的不断增加，依旧保持着平稳的增长趋势。



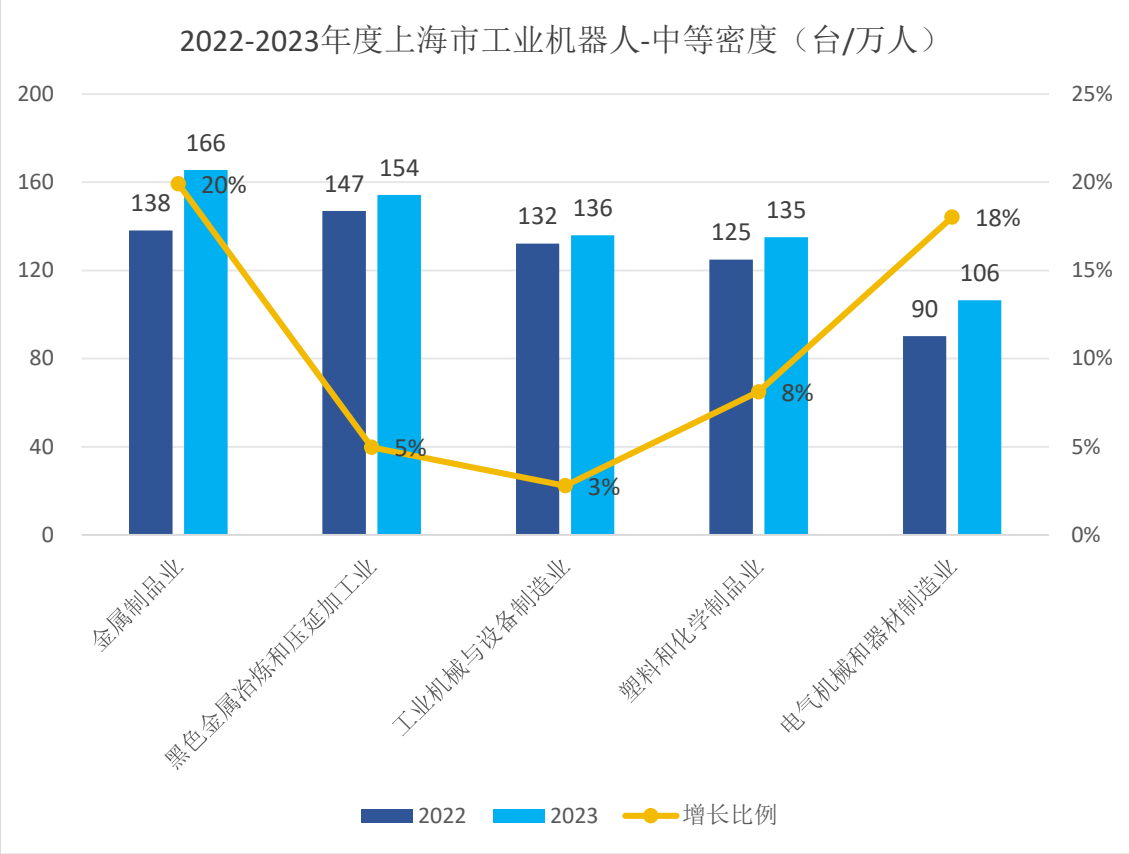
3、中等密度行业结构特征（100-200 台/万人）

金属制品业工业机器人密度达 165 台/万人，较 2022 年增长 20%，行业内头部企业通过机器人集群实现规模效应，马太效应加剧，行业集中度提升，工业机器人密度快速增长。电气机械和器材制造业机器人密度达 106 台/万人，较 2022 年增长 18%，与金属制品业呈现出协同发展的关系。首先，金属制品业与电气机械行业间供应链协同升级，从单向供货转为双向赋能，电气机械行业能够为金属制造业自动化提供关键部件，金属制品企业也逐渐从低端加工转向机电集成服务商；其次，金属制造业与电气机械行业间持续推进协同创新，研发团队频繁交叉协作，实现多领域技术融合，催生出新兴交叉领域；最后，得益于产业链地理集聚加速，金属制造企业与电气机械企业之间更易形

成生产闭环，发挥制造集群的协同优势。

工业机械与设备制造业的工业机器人密度达 136 台/万人，较 2022 年增长仅 3%，与 2021-2022 年的增速（22%）相比大幅下滑，反映出 2023 年大部分企业已完成大规模自动化，自动化进程放缓，下游需求萎缩。

此外，黑色金属冶炼和压延加工业以及塑料和化学制品业的工业机器人密度分别达到 154 台/万人和 135 台/万人，较 2022 年增幅均小于 10%，增速明显放缓。原因在于：黑色金属冶炼和压延加工业以及塑料和化学制品业面临着更高的自动化技术瓶颈，当前技术成熟度较低的环境使其自动化进度受到抑制。同时，金属冶炼业还具有较长的投资回报周期，使其自动化进程更难推进。加之近年的“双碳”目标限制，金属冶炼行业更难获取资金。



二、2023 上海市工业机器人对就业和薪酬的替代效应

1、工业机器人对就业的替代效应

在汽车制造业，机器人密度每增加 1%，对研究生学历员工的需求增加 0.1%，对本科生学历员工的需求不变，对专科及以下学历员工的需求均减少 0.4%。

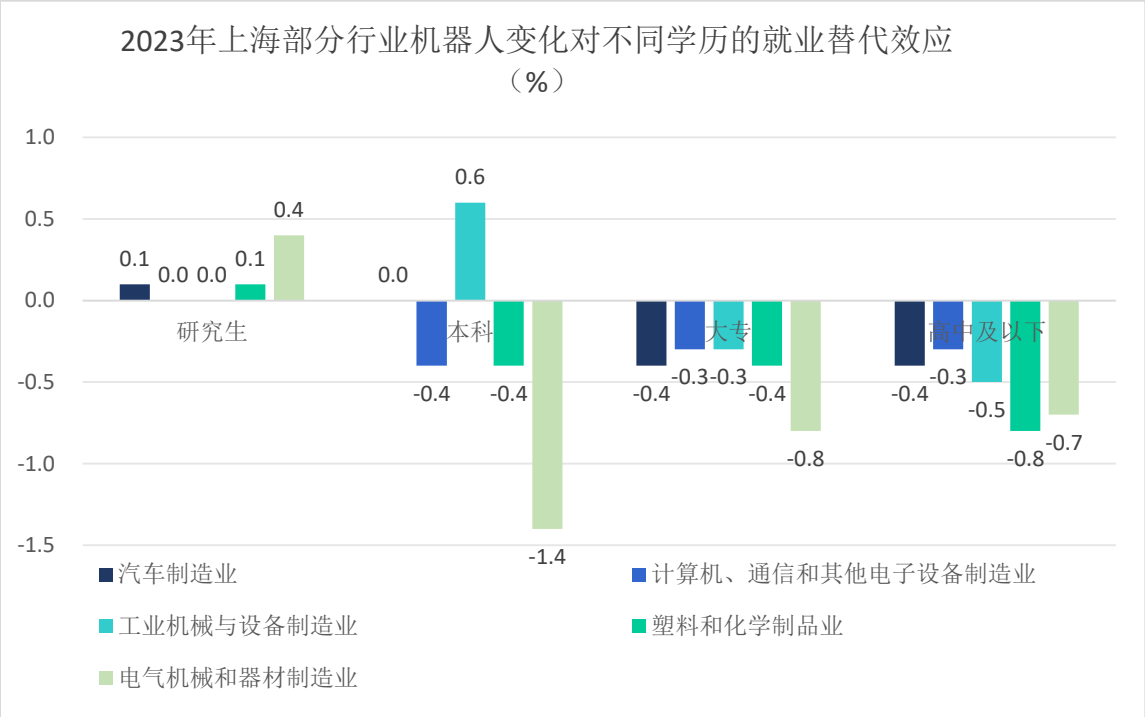
在工业机械与设备制造业，机器人密度每增加 1%，对研究生学历员工的需求不变，对本科生学历员工的需求增加 0.6%，对专科及专科以下学历员工的需求分别减少 0.3%与 0.5%。

在计算机、通信和其他电子设备制造业，机器人密度每增加 1%，对研究生学历员工的需求不变，对本科生及以下学历员工的需求均减

少（区间在-0.4%～-0.3%之间），表明该行业可能存在一定的人员饱和现象。

在塑料和化学制品业与电气机械和器材制造业，机器人密度每增加 1%，对研究生学历员工的需求分别增加 0.1%和 0.4%，对本科生及以下学历员工的需求均减少（区间在-1.4%～-0.4%之间）。

从上述结果可以看出，机器人密度越高，企业对高学历员工的需求越高，对低学历员工的需求越少。同时，工业机器人密度越低的行业，工业机器人每增加 1%对员工需求的影响就越大。



2、工业机器人对薪酬的影响

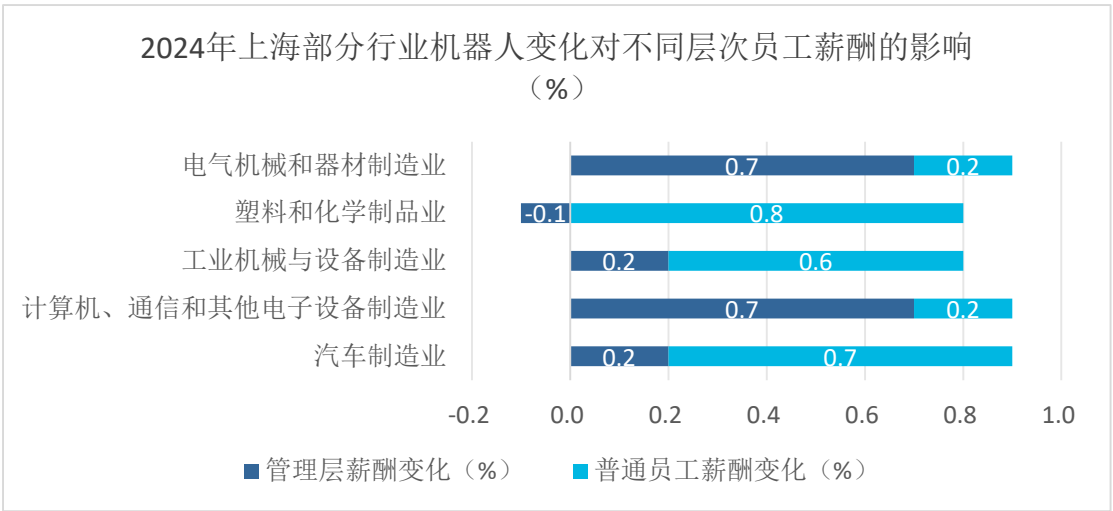
在汽车制造业和工业机械与设备制造业，普通员工薪酬增加幅度大于管理层薪酬增加幅度，机器人密度每增加 1%，管理层薪酬均增加 0.2%，普通员工薪酬分别增加 0.7%和 0.6%。

计算机、通信和其他电子设备制造业与电气机械和器材制造业，

管理层薪酬增加幅度大于普通员工薪酬增加幅度，机器人密度每增加1%，管理层薪酬均增加0.7%，普通员工薪酬则均增加0.2%。

在塑料和化学制品业，管理层薪酬减少，而普通员工薪酬增加，机器人密度每增加1%，管理层薪酬减少0.1%，普通员工薪酬则增加0.8%。

从上述结果可以看出，总体而言，机器人密度越高，管理层和普通员工的薪酬都越高，原因可能在于行业自动化程度提升后，为企业带来了更多的利润，使企业管理层薪酬得到提升，而工业机器人替代的低学历员工普遍具有较低的薪酬，再次招收的高学历员工则普遍具有较高的薪酬，最终导致员工平均薪酬上升。针对塑料和化学制品业而言，工业机器人增加而管理层薪酬下降的原因可能在于当年行业净利润连续下降，产能利用率低迷，自动化程度增高反而会增大成本压力，进一步削弱企业利润。



三、影响因素分析（800-1000 字）

1、行业政策持续推进

自“十四五”规划开始，我国进入了新一轮的科技革命和产业变革。2021 年 12 月，十五部门印发《“十四五”机器人产业发展规划》，明确提出我国机器人产业需要提高产业创新能力、夯实产业发展基础、增加高端产品供给、拓展应用深度广度并优化产业组织结构。此后各省市响应中央号召分别出台了一系列举措以促进行业自动化发展。

2021 年 7 月，上海市人民政府办公厅印发《上海市先进制造业发展“十四五”规划》提出到 2025 年，数字化转型的主要指标包括工业机器人使用密度提高 100 台/万人，规模以上制造业企业数字化转型比例达到 80%。2023 年 4 月，上海市政府发布了《关于新时期强化投资促进加快建设现代化产业体系的政策措施》，其中明确提出支持引进高端产业项目、强化科技研发招商，同时对引进符合条件的人工智能关键技术项目，给予不超过项目投资的 30%、最高 2000 万元的支持。2023 年 10 月，上海市政府又发布了《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案（2023-2025 年）》提出要打造 10 家行业一流的机器人头部品牌、100 个标杆示范的机器人应用场景、1000 亿元机器人关联产业规模；推动制造业重点产业工业机器人密度达 500 台/万人，机器人行业应用深度和广度显著提升。

2、技术发展日渐成熟

2023 年我国工业机器人战略布局持续加速，产业规模化提速，工业机器人全年销量累计 28.3 万台。为拓宽机器人应用场景，推动机器人深入发展，我国运用多种技术与自动化技术相结合，通过人工

智能技术实现机器人自主认知行为，借助 5G 技术实现超高速机器人实时控制，以云计算为基础实现新型机器人发展模式，运用新型材料打造不同功能的机器人。同时，我国在多项核心领域中都实现了技术突破，包括核心零部件国产化制造技术、AI 大模型赋能工业机器人决策系统、机器人视觉感知与协同行为技术革新等。

不过，我国工业机器人技术在部分关键领域仍存在不足。我国对于减速器、控制器、高端传感器等核心零部件依旧依赖进口，自主化程度较低；在核心算法、机器人操作系统等领域，我国与成熟的国际技术水平仍有差距；在高端应用领域，我国工业机器人应用性较差，产品可靠性不足、场景适应性也较差；我国高端人才储备也存在较大缺口，应用型、跨学科型人才不足，与国际领先水平存在显著差异。

3、经济市场稳步发展

2023 年全球工业自动化市场规模达 3258 亿美元，当中中国市场表现良好，自动化市场规模达 3115 亿元（约和 430 亿美元），较上一年增长约 11%，体现出我国自动化需求持续增加，市场潜力巨大。近年来，自动化设备成本持续下降，变向削减了企业进行工业自动化的初始投资资本，自动化解决方案变得更加经济可行，让利润率较低的企业也能够采用自动化技术。高投资回报率也是自动化市场迅速的原因之一。大量数据显示，自动化技术能够提高企业生产效率、提升产品质量，更能够降低故障概率和运维成本。

4、地缘政治风险尚存

近几年，全球国际局势呈现出复杂多变的局面，地缘政治冲突也持续升级。自 2018 年美国政府对我国加收关税开始，中美贸易争端呈现出愈演愈烈的局面。截至 2023 年，美国对中国的贸易制裁措施包括高科技出口管制、关税壁垒、限制投资等。对于我国的自动化进程而言，美国的贸易制裁手段不仅导致大量核心零部件进口困难，使自动化进程难以开展，更导致大量依赖出口市场的行业、企业面临经营困境，难以维持资本投资，使自动化进程难以继续。

四、工业机器人对就业影响监测预警总结分析和政策建议

1、总结分析

2023 年，上海工业机器人密度达 319 台/万人，整体提升 16%，所有行业机器人密度均有提升。高密度行业中，汽车制造业机器人密度最大，计算机、通信和其他电子设备制造业机器人密度增速最高，其余行业中除文教、工美、体育和娱乐用品制造业增速下滑严重，均保持平稳增长。中等密度行业中，金属制品业与电气机械和器材制造业之间形成协同发展关系，机器人密度快速增长，其余行业增速均小于 10%，增速明显放缓。

2023 年上海市工业机器人对就业和薪酬的影响表现为：机器人密度越高，企业对高学历员工的需求越高，对低学历员工的需求越少，管理层和普通员工的薪酬都越高。不过在不同行业中，影响情况有一定的差别。在工业机器人密度较低的行业中，工业机器人密度对员工需求的影响更大。在净利润较低的塑料和化学制品业，工业机器人增

加反而会削弱管理层的薪资。

2023 年上海市工业机器人发展情况的影响因素可以主要归纳为：行业政策持续推进、技术发展日益成熟、经济市场稳步发展与地缘政治风险尚存。在政策环境上，我国自“十四五”规划开始出台了一系列发展规划与行动方案，上海市政府也紧随其后颁布了一系列扶持策略，使自动化产业得以顺利发展。在技术环境上，我国工业机器人战略布局持续加速，在多项核心领域中都实现了技术突破，在部分关键领域却仍存在不足。在市场环境上，我国自动化市场需求持续增加，市场潜力巨大。在地缘政治上，美国贸易制裁使得我国部分自动化进程难以开展、难以维持。

2、政策建议

第一，加强高精尖技术人员储备，定向培训匹配行业需求。研究结果显示，随着未来工业自动化进程持续推进，企业对高学历员工的需求将越来越高。加强专业人员培养不仅是顺应数字化转型的结果，更能反过来助推我国制造业加速完成数字化转型。不过在提升专业人员储备的同时需注重定向培训匹配行业需求。从研究结果来看，计算机、通信和其他电子设备制造业可能存在人员饱和现象，塑料和化学制品业以及工业机械与设备制造业存在人员需求，但工业机器人增速较为缓慢，未来的实际员工需求量可能并不高；电气机械和器材制造业以及汽车制造业不仅存在人员需求，还具有较高的工业机器人增速，未来的实际员工需求量可能较高，应是考虑大量定向培训对应高技术

人才的行业领域。其余行业则应观察后续发展情况，再决定是否进行大批量培训。

第二，削弱可替代领域人员输送，落实下岗员工未来去向。研究结果显示，随着未来工业自动化进程持续推进，企业对低学历员工的需求将越来越低，部分岗位可能出现劳动力过剩。为避免出现严重的劳动力供需矛盾，应首先削弱可替代领域人员输送。从研究结果来看，计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业以及汽车制造业不仅存在对低学历员工需求的下降倾向，还具有较高的工业机器人增速，未来更可能出现劳动力过剩，应考虑优先削弱；其余行业则应其次考虑。同时，对于未来可能出现的待岗员工，应提前策划其未来去向。一方面，企业可考虑进行内部培训，将可替代员工转变为高技术人员，重新安排职务岗位，实现内部人才的提升；另一方面，政府可提前策划好人员培训与调动计划，让失业员工在短期培训之后能够迅速转入其他行业继续就职。

第三，持续推进行业自动化进程，重点关注低利润行业发展。从社会发展的角度看，数字化转型是实现高效生产、提升产业竞争力的必由之路。从员工待遇的角度看，妥善处理劳动力矛盾后，自动化进程的推进能够促进生产效率，为企业带来额外利润，进而提升员工薪酬。因此政府应持续推进行业自动化进程，提升行业机器人密度，完成数字化转型。在此过程中，还应特别关注低利润行业的发展情况，为其自动化进程提供特殊的融资帮助，帮助企业顺利度过转型时期。